Handout

TF-US-PSS

UML / Aktivitätsdiagramm

WBS TRAINING AG
Lorenzweg 5
D-12099 Berlin
Amtsgericht Berlin HRB 68531
Sitz der Gesellschaft: Berlin

Vorstand:
Heinrich Kronbichler,
Joachim Giese
Aufsichtsrat (Vorsitz): Dr. Daniel Stadler
USt-IdNr.: DE 209 768 248

GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN: DE18 4306 0967 1146 1814 00
BIC: GENODEM1GLS

DQS-zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015 Reg.-Nr. 015344 QM15
Zulassung nach AZAV Reg.-Nr. 015344 AZAV

WBS TRAINING

Inhalt

1 Aktivitätsdiagramm 2

1.1 Übersicht 2

1.1.1 Erklärung / Definition 2

1.2 Syntax 4

1.2.1 Start & Ende 4

1.2.2 Aktion 5

1.2.3 Entscheidung 5

1.2.4 Parallelisierung & Synchronisation 6

1.2.5 Partitionen 6

1.3 Übungsaufgabe 7

1.3.1 Aufgabenstellung 7

1.3.2 Lösung 8

1 Aktivitätsdiagramm

1.1 Übersicht

1.1.1 Erklärung / Definition

Ein UML-Aktivitätsdiagramm ist ein nützliches Werkzeug, das den Ablauf von Aktivitäten in einem System darstellt. Es wird verwendet, um spezifische Anwendungsfälle detailliert zu visualisieren. Hier sind einige seiner Anwendungen:

Software-Entwicklung: Es unterstützt verschiedene Phasen und Zwecke der Software-Entwicklung.

Geschäftsprozesse: Es hilft bei der Darstellung und Untersuchung des Ablaufs von Geschäftsprozessen.

Anforderungsmodellierung: Es wird zur Modellierung von Geschäftsanforderungen verwendet.

Systemfunktionalität: Es bietet eine Übersicht über die Funktionen eines Systems.

Anwendungsfallanalyse: Es wird zur Analyse von Anwendungsfällen verwendet.

Es ist wichtig zu beachten, dass Aktivitätsdiagramme sowohl sequenzielle als auch parallele Aktivitäten darstellen können. Sie werden in der Prozessmodellierung eingesetzt und zeigen die dynamischen Aspekte eines Systems. Sie ähneln in vielerlei Hinsicht einem Programmablaufplan.

Beispiel 1:

Das folgende Aktivitätsdiagramm stellt den Prozess der Geldabhebung an einem Geldautomaten dar. Hier sind die Schritte:

- Der Kunde beginnt mit dem Einführen einer Bankkarte.
- Es gibt eine Auswahlaktion, bei der Optionen wie Einzahlung, Abhebung und Kontostandabfrage zur Verfügung stehen.
- Wenn “Abheben” ausgewählt ist, muss der Kunde den Betrag eingeben und die PIN eingeben.
- Wenn die PIN korrekt ist und Geld vorhanden ist, wird das Geld ausgezahlt; wenn nicht, wird eine Meldung ausgegeben.
- Bei einer falschen PIN-Eingabe gibt es Optionen für eine neue Eingabe oder einen Abbruch des Vorgangs.
- Nach drei fehlgeschlagenen Versuchen wird die Karte gesperrt.

Dieses Diagramm ist ein gutes Beispiel für die Darstellung von Entscheidungsprozessen und Aktionen in einem System. Es hilft dabei, die verschiedenen Szenarien und Ergebnisse zu verstehen, die aufgrund von Benutzereingaben auftreten können. Es ist ein nützliches Werkzeug für die Systemanalyse und -design.

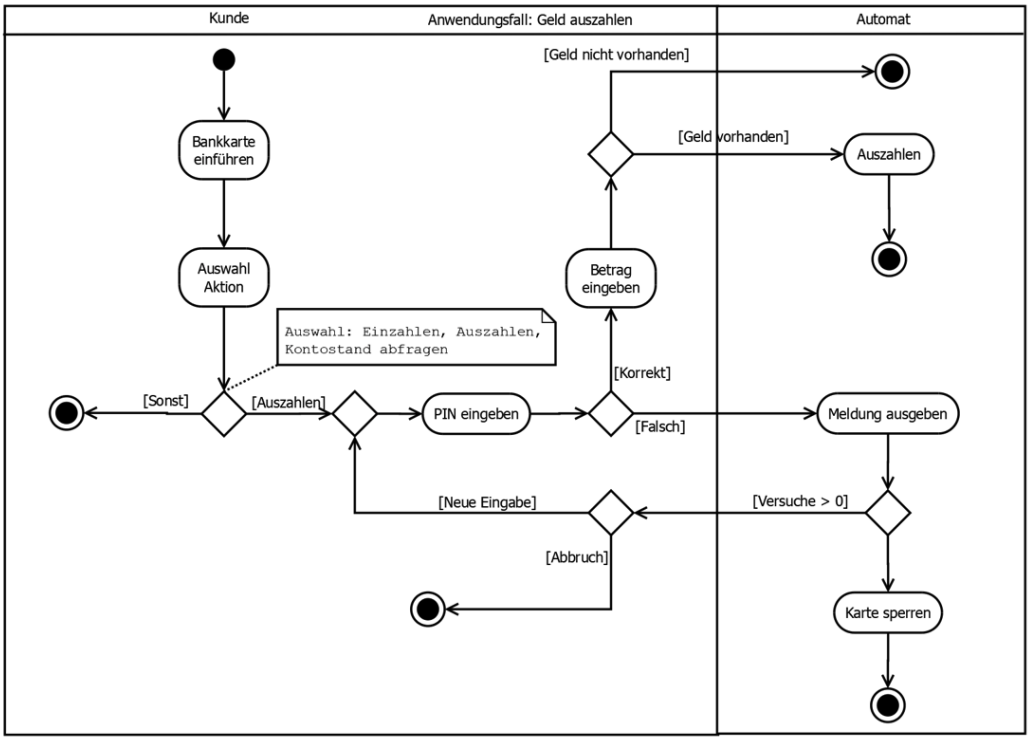


Abb. 1 Darstellung des Prozess der Geldabhebung am Geldautomaten

Beispiel 2:

Das folgende Aktivitätsdiagramm stellt den Prozess des Einzahlens von Geld an einem Geldautomaten dar. Hier sind die Schritte:

- Der Kunde beginnt mit dem Einführen einer Bankkarte.
- Es gibt eine Auswahlaktion, bei der Optionen wie Einzahlung, Abhebung und Kontostandabfrage zur Verfügung stehen.
- Wenn “Einzahlen” ausgewählt ist, geht der Prozess weiter zum “Geld in Automat legen” und dann zur Bestätigung, bevor er endet.
- Wenn eine andere Option ausgewählt wird, endet der Prozess.

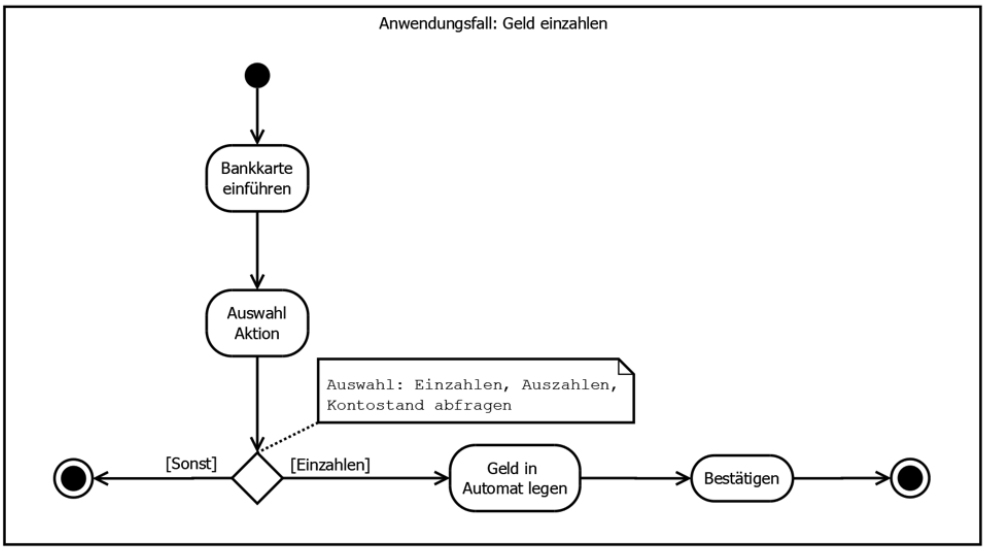
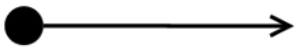


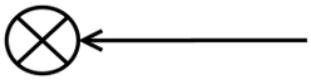
Abb. 2 Darstellung des Prozess des Einzahlens von Geld über einen Gelautomaten

1.2 Syntax

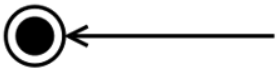
1.2.1 Start & Ende



Jedes Aktivitätsdiagramm beginnt mit dem Startknoten

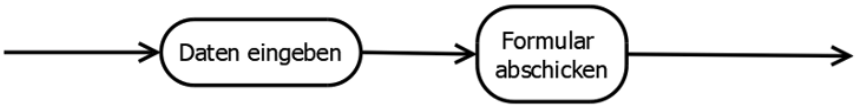


Das Ende eines Ablaufpfades kann durch das Pfadende markiert werden
Pfadende beendet nur einen Pfad, nicht die gesamte Aktivität!



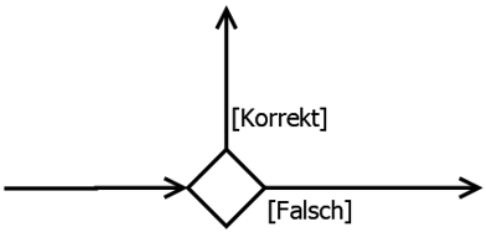
Jedes Aktivitätsdiagramm hat mindestens einen Endpunkt, es
kann aber auch mehrere haben.

1.2.2 Aktion



Ein Aktivitätsdiagramm besteht aus einer oder mehreren Aktionen, die über Pfeile miteinander verbunden sind. Aktionen sind das, was ein Benutzer während der Aktivität ausführt.

1.2.3 Entscheidung



Hat eine Aktion mehrere mögliche Ergebnisse (z.B. war die eingegebene PIN korrekt oder nicht?), wird dies über Entscheidungen modelliert. Entscheidungen werden mit Bedingungen beschriftet.

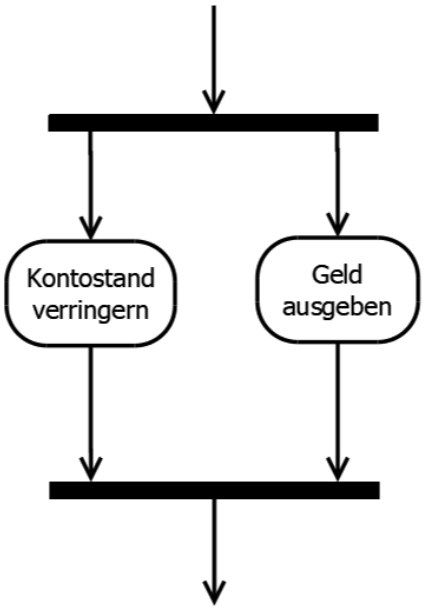
In eine Entscheidung können mehrere Pfeile eingehen und es können mehrere Pfeile aus ihr heraus gehen. Eine Entscheidung teilt den Aktivitätsfluss auf mehrere unabhängige Pfade auf. Treffen sich mehrere Pfade wieder, so wird dies ebenfalls mit der Raute dargestellt.

1.2.4 Parallelisierung & Synchronisation

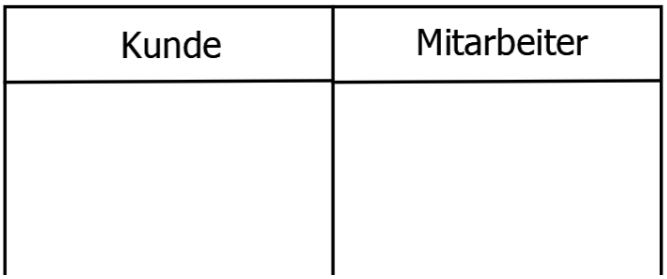
Wird ein Aktionsfluss in mehrere gleichzeitig stattfindende Pfade aufgeteilt, findet eine Parallelisierung statt. Aktionen werden parallel, relativ gleichzeitig ausgeführt.

Sollen parallele Pfade wieder zusammengeführt werden, findet eine Synchronisation statt. Erst wenn alle parallelen Aktionen ausgeführt wurden, können die Pfade wieder synchronisiert werden.

Für Parallelisierung wird auch der Begriff „Gabelung“ oder „Teilung“ verwendet. Synchronisation heißt auch „Vereinigung“.



1.2.5 Partitionen



An Aktivitäten sind häufig mehrere Akteure beteiligt. Um dies darzustellen wird das Diagramm in Partitionen (oft auch Schwimmbahn genannt) unterteilt. Aktionen, die ein Akteur ausführt, wird in dessen Partition platziert.

1.3 Übungsaufgabe

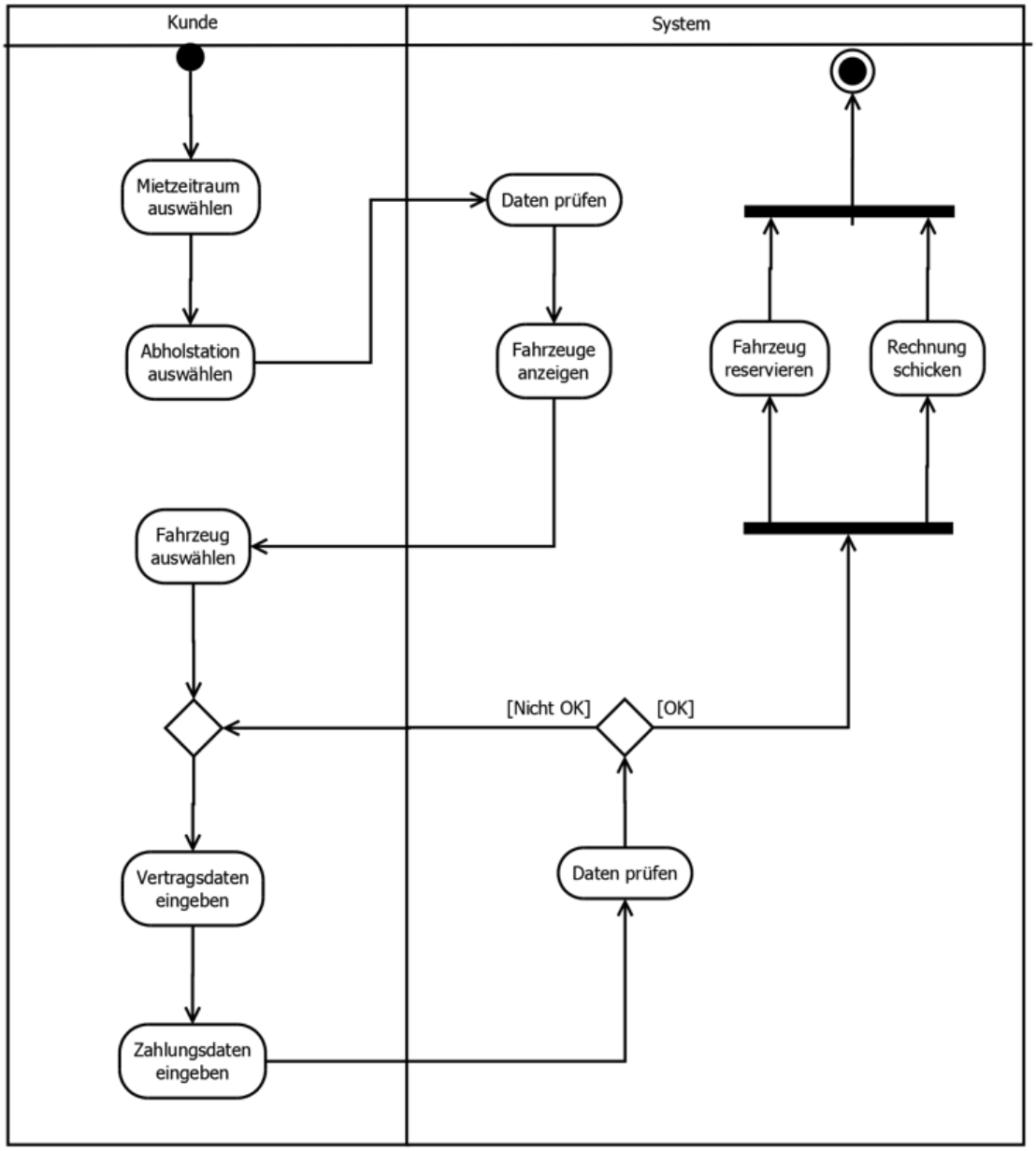
1.3.1 Aufgabenstellung

Erstellen Sie zu folgendem Vorgang ein UML Aktivitäts-Diagramm:

- Der Kunde wählt den gewünschten Mietzeitraum und Abholstation aus. Das System prüft die Daten und zeigt dem Kunden die verfügbaren Fahrzeuge an.
- Der Kunde wählt das gewünschte Fahrzeug aus und gibt seine Vertrags- und Zahlungsdaten ein.
- Das System prüft die Daten.
- Sind die Daten in Ordnung, wird das Fahrzeug vom System reserviert und gleichzeitig dem Kunden eine Rechnung geschickt.
- Sind die Daten nicht in Ordnung, wird der Kunde zur erneuten Eingabe aufgefordert.

Hinweis: Vorzeitige Abbruchmöglichkeiten müssen nicht dargestellt werden.

1.3.2 Lösung


Kunde
System
Mietzeitraum auswählen
Abholstation auswählen
Daten prüfen
Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug reservieren
Rechnung schicken
Fahrzeug auswählen
[Nicht OK]
[OK]
Vertragsdaten eingeben
Daten prüfen
Zahlungsdaten eingeben